

O formalismo simplético Hamiltoniano 3

Mario C. Bertin

20 de março de 2026

1 A 2-forma simplética e a forma geométrica das equações de Hamilton

Com as operações anteriores, temos duas formas de se construir formas diferenciais superiores a partir de 1-formas. Isto pode ser facilmente observado em bases locais. Seja α uma 1-forma, temos

$$\alpha = \alpha_I d\xi^I \quad (1)$$

em uma base $\{d\xi^I\} \subset \mathbf{T}^*M$. Uma 2-forma A , por outro lado, pode ser escrita por

$$A = A_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J. \quad (2)$$

Neste caso, $\{d\xi^I \wedge d\xi^J\} \subset \mathbf{T}_2^*\mathcal{M}$ é uma base bilinear antissimétrica no espaço das 2-formas. Uma N forma diferencial, seguindo este mesmo procedimento, é dada por

$$\Gamma = \Gamma_{IJ\dots Z} \underbrace{d\xi^I \wedge d\xi^J \wedge \dots \wedge d\xi^Z}_{N \text{ vezes}} \equiv \Gamma_N (d\xi)^{\wedge N}. \quad (3)$$

Dentre todas as formas diferenciais, duas são as mais importantes para a geometria simplética. A primeira é a 2-forma simplética ω , cujas componentes ω_{IJ} são encontradas nas equações canônicas

$$dH - dt\partial_t H = d\xi^I \omega_{IJ} \dot{\xi}^J. \quad (4)$$

Assim, ω pode ser escrito por

$$\omega = \omega_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J. \quad (5)$$

Em (4), $\dot{\xi}^I$ são as componentes do campo vetorial hamiltoniano $\Delta = \dot{\xi}^I \partial_I$. Por outro lado, sabemos que dH é uma 1-forma, o que é evidenciado pela presença da base $d\xi^I$ em (4). O lado direito dessa equação é uma 1-forma, precisamente o produto interno

de ω com Δ :

$$\begin{aligned}
i_{\Delta}\omega &= \omega(\bullet, \Delta) = \omega(\bullet, \dot{\xi}^J \partial_J) = \omega(\bullet, \partial_J) \dot{\xi}^J \\
&= \omega_{MN} d\xi^M(\bullet) \wedge d\xi^N(\partial_J) \dot{\xi}^J = \omega_{MN} d\xi^M \delta_J^N \dot{\xi}^J = d\xi^M \omega_{MN} \dot{\xi}^N \\
&= d\xi^I \omega_{IJ} \dot{\xi}^J.
\end{aligned} \tag{6}$$

Portanto, dizemos que

$$dH = i_{\Delta}\omega + \frac{\partial H}{\partial t} dt \tag{7}$$

é a forma intrínseca, ou global, ou ainda geométrica das equações de Hamilton.

Podemos encontrar como ω pode ser escrito em termos de coordenadas locais (q, p) . Note que a expansão mais geral na base das 2-formas em termos de dq e dp é dada por

$$\omega = \omega_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J = \omega_{ij}^j dq^i \wedge dp_j + \frac{1}{2} (a_{ij} dq^i \wedge dq^j + b^{ij} dp_i \wedge dp_j). \tag{8}$$

Tomando o produto interno com Δ , temos

$$\begin{aligned}
i_{\Delta}\omega &= \omega_{IJ} i_{\Delta}(d\xi^I) \wedge d\xi^J - \omega_{IJ} d\xi^I \wedge i_{\Delta}(d\xi^J) \\
&= \omega_{IJ} i_{\Delta}(d\xi^I) \wedge d\xi^J - \omega_{JI} d\xi^J \wedge i_{\Delta}(d\xi^I) \\
&= 2\omega_{IJ} i_{\Delta}(d\xi^I) \wedge d\xi^J,
\end{aligned}$$

que, usando-se $i_{\Delta}(d\xi^I) = d\xi^I(\dot{\xi}^J \partial_J) = \dot{\xi}^J d\xi^I(\partial_J) = \dot{\xi}^J \delta_J^I = \dot{\xi}^I$, torna-se

$$\begin{aligned}
i_{\Delta}\omega &= \omega_{ij}^j i_{\Delta} dq^i \wedge dp_j - \omega_{ij}^j dq^i \wedge i_{\Delta} dp_j + a_{ij} i_{\Delta} dq^i \wedge dq^j + b^{ij} i_{\Delta} dp_i \wedge dp_j \\
&= \omega_{ij}^j \dot{q}^i dp_j - \omega_{ij}^j \dot{p}_j dq^i + a_{ij} \dot{q}^i dq^j + b^{ij} \dot{p}_i dp_j \\
&= (\omega_{ij}^j \dot{q}^i + b^{ij} \dot{p}_i) dp_j - (\omega_{ij}^j \dot{p}_j - a_{ij} \dot{q}^i) dq^j.
\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$dH - \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i, \tag{9}$$

ou seja,

$$\frac{\partial H}{\partial q^i} = a_{ji} \dot{q}^j - \omega_{ij}^j \dot{p}_j \text{ e } \frac{\partial H}{\partial p_i} = \omega_{ij}^j \dot{q}^j + b^{ij} \dot{p}_j. \tag{10}$$

Comparando essas equações com as equações de Hamilton, temos que $a_{ij} = b^{ij} = 0$ e $\omega_{ij}^j = \delta_j^i$. Assim, temos

$$\omega = dq^i \wedge dp_i. \tag{11}$$

Lembremos que a 1-forma fundamental, é dada por

$$\theta_0 = p_i dq^i. \quad (12)$$

A derivada exterior de θ_0 é dada por

$$d\theta_0 = dp_i \wedge dq^i,$$

assim,

$$\omega = -d\theta_0 \quad (13)$$

Visto que $d^2 = 0$, então a expressão anterior implica em

$$d\omega = 0, \quad (14)$$

ou seja, a 2-forma simplética é uma forma fechada.

Além disso, é necessário que ω seja uma forma não degenerada, ou seja,

$$i_X \omega = 0 \iff X = 0 \quad (15)$$

para qualquer $X \in \mathbf{TM}$. A não degenerescência tem importância física fundamental. Ela garante que, dada uma hamiltoniana H , existe um único campo vetorial hamiltoniano. Sejam Δ_1 e Δ_2 dois campos tais que

$$i_{\Delta_1} \omega = dH_1, \quad i_{\Delta_2} \omega = dH_2$$

Se $H_1 = H_2$, $dH_1 - dH_2 = 0$, o que implica em

$$i_{\Delta_1} \omega - i_{\Delta_2} \omega = i_{(\Delta_1 - \Delta_2)} \omega = 0.$$

Visto que ω é não degenerado, isto só é possível se $\Delta_1 = \Delta_2$.

Toda 2-forma fechada e não degenerada é denominada uma 2-forma simplética.

A evolução temporal de observáveis pode ser colocada na forma de um produto interno. Por exemplo, dado um escalar F , seu campo vetorial hamiltoniano é definido por $X_F = \{\xi^I, F\} \partial_I$, então,

$$i_{X_F} \omega = d\xi^I \omega_{IJ} \{\xi^J, F\} = d\xi^I \omega_{IJ} \omega^{JK} \partial_K F = d\xi^I \partial_I F = dF - \frac{\partial F}{\partial t} dt.$$

Portanto,

$$dF = i_{X_F} \omega + \frac{\partial F}{\partial t} dt. \quad (16)$$

Sejam F e G dois observáveis. Podemos calcular o produto interno

$$\begin{aligned}
i_{X_F} i_{X_G} \omega &= i_{X_F} (d\xi^I \omega_{IJ} \{\xi^J, G\}) = i_{X_F} (d\xi^I) \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} \\
&= d\xi^I (X_F) \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} = d\xi^I (\{\xi^K, F\} \partial_K) \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} \\
&= d\xi^I (\partial_K) \{\xi^K, F\} \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} = \delta_K^I \{\xi^K, F\} \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} \\
&= \{\xi^I, F\} \omega_{IJ} \{\xi^J, G\} = \omega^{IK} \partial_K F \omega_{IJ} \omega^{JM} \partial_M G \\
&= \omega^{IK} \partial_K F \delta_I^M \partial_M G = \partial_I G \omega^{IJ} \partial_J F.
\end{aligned}$$

A última expressão representa o parênteses de Poisson entre G e F , portanto,

$$i_{X_F} i_{X_G} \omega = \{G, F\}. \quad (17)$$

2 Teoria das transformações

Seja M uma variedade diferenciável. Uma geometria simplética é definida pelo par (M, ω) , em que ω é uma 2-forma fechada, exata e não degenerada. Seja Φ_M o espaço das funções $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ e TM o espaço tangente de M . $X_F \in TM$ é o campo vetorial hamiltoniano gerado por F se

$$dF = i_{X_F} \omega. \quad (18)$$

Por exemplo, seja $F = p$, o momento conjugado com relação a uma coordenada generalizada q . Neste caso, (18) define o campo vetorial relacionado a q :

$$dp = i_{X_p} \omega = \omega_{IJ} d\xi^I d\xi^J (X_p^K \partial_K) = \omega_{IJ} d\xi^I X_p^J = \omega_{q_i p_j} dq^i X_p^{p_j} + \omega_{p_i q^j} dp_i X_p^{q^j}.$$

Temos, portanto, que as componentes $X_p^{p_i}$ são todas nulas, enquanto

$$dp = dp_i X_p^{q^i},$$

que resulta em $X_p^{q^i} = \delta_q^i$, ou $X_p = \partial/\partial q$. Por outro lado,

$$X_p F = \frac{\partial F}{\partial q} \implies \delta F = \delta q X_p F = \{F, p\} \delta q,$$

o que é a forma infinitesimal de uma translação na direção q .

De forma geral, podemos nos perguntar como um objeto geométrico muda sob um fluxo hamiltoniano definido. Para tanto, devemos estudar a teoria de transformações em M . Seja $x \in M$, definimos uma transformação suave de forma ativa;

$$x \longrightarrow \Lambda x,$$

em que $\Lambda x \in M$. Seja $F \in \Phi_M$. Dizemos que F é um escalar dada a transformação Λ

se

$$x \rightarrow \Lambda x \implies F \rightarrow \Lambda_0 F,$$

tal que

$$(\Lambda_0 F)(\Lambda x) = F(x).$$

Isto também significa que $(\Lambda_0 F)(x) = F(\Lambda^{-1}x)$, ou seja,

$$\Lambda_0 F = F \Lambda^{-1}.$$

Dizemos que Λ_0 é a representação escalar de Λ . O espaço de todas as funções escalares relacionadas a uma transformação Λ forma um subespaço de Φ_M .

Seja $X \in TM$, temos

$$x \rightarrow \Lambda x \implies X \rightarrow \Lambda_{\text{vec}} X.$$

Agora, vamos supor que toda ação de um vetor sobre uma função escalar é um escalar. Neste caso,

$$(\Lambda_{\text{vec}} X)(\Lambda_0 F) = \Lambda_0(XF).$$

Ainda,

$$\Lambda_0(XF) = \Lambda_0 X \Lambda_0^{-1} \Lambda_0 F,$$

ou seja,

$$(\Lambda_{\text{vec}} X)(\Lambda_0 F) = \Lambda_0 X \Lambda_0^{-1} \Lambda_0 F,$$

ou,

$$\Lambda_{\text{vec}} X = \Lambda_0 X \Lambda_0^{-1}.$$

Assim, Λ_{vec} é a representação vetorial de Λ .

Seja α uma 1-forma. Temos que $\alpha : TM \rightarrow \Phi_M$, portanto,

$$x \rightarrow \Lambda x \implies \alpha \rightarrow \Lambda_1 \alpha,$$

tal que

$$(\Lambda_1 \alpha)(\Lambda_{\text{vec}} X) = \Lambda_0(\alpha X) = \Lambda_0 \alpha \Lambda_{\text{vec}}^{-1} \Lambda_{\text{vec}} X.$$

Assim,

$$\Lambda_1 \alpha = \Lambda_0 \alpha \Lambda_{\text{vec}}^{-1}.$$

Para ver como se transforma uma 2-forma $\omega \in T_2^* M$, escrevemos

$$x \rightarrow \Lambda x \implies \omega \rightarrow \Lambda_2 \omega.$$

Note que $\omega : TM \rightarrow T^* M$, portanto,

$$(\Lambda_2 \omega) (\Lambda_{\text{vec}} X) = \Lambda_1 (\omega X) = \Lambda_1 (\omega \Lambda_{\text{vec}}^{-1} \Lambda_{\text{vec}} X),$$

ou seja,

$$\Lambda_2 \omega = \Lambda_1 \omega \Lambda_{\text{vec}}^{-1}.$$

A representação Λ_k para uma k -forma ρ é dada por

$$\Lambda_k \rho = \Lambda_{k-1} \rho \Lambda_{\text{vec}}^{-1}.$$

Para retomar a conhecida forma dependente das coordenadas, basta a escolha de um sistema de coordenadas. Por exemplo, no caso do campo vetorial,

$$(\Lambda_{\text{vec}} X) F (\Lambda x) = \Lambda_0 (X F) (x) = X'^I \frac{\partial F (x')}{\partial x'^I},$$

em que as linhas $'$ indicam campos transformados. Por outro lado,

$$\Lambda_0 (X F) (x) = \Lambda_0 \left(X^I \frac{\partial F (x)}{\partial x^I} \right) = X^I \frac{\partial F (x)}{\partial x'^J} \frac{\partial x'^J}{\partial x^I}.$$

Comparando, temos

$$X'^I = \frac{\partial x'^I}{\partial x^J} X^J.$$

3 Transformações canônicas

Uma transformação canônica é definida por

$$\Lambda_2 \omega = \Lambda_1 \omega \Lambda_{\text{vec}}^{-1} = \omega. \quad (19)$$

A invariância da estrutura simplética se reflete na invariância de hiper-volumes

$$\int_{\mathcal{M}} \omega^{\wedge k} \equiv \int_{\mathcal{M}} \underbrace{(\omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega)}_{k \text{ times}}. \quad (20)$$

especialmente no caso do volume do espaço de fases

$$V \equiv \int_{\mathcal{M}} \omega^{\wedge n}. \quad (21)$$

3.1 Fluxos canônicos

Seja $X_G \in TM$, gerador de um fluxo hamiltoniano solução das ODE's

$$L_{X_G} x^I \equiv \frac{dx^I(\epsilon)}{d\epsilon} = X_G \xi^I(\epsilon). \quad (22)$$

A forma finita é dada por

$$\delta x^I = \delta\epsilon L_{X_G} x^I, \quad (23)$$

com $\delta x^I \equiv x^I - x_0^I$ e $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$. Eq. (23) torna-se (22) no limite $\epsilon \rightarrow \epsilon_0$. Podemos escrever

$$x^I = (1 + \delta\epsilon L_{X_G}) x_0^I, \quad (24)$$

com x^I expandido em primeira ordem. Neste caso, o operador

$$\lambda(\epsilon) \equiv 1 + \delta\epsilon L_{X_G} \quad (25)$$

carrega a transformação infinitesimal $x_0^I \rightarrow x^I = \lambda(\epsilon) x_0^I$ em primeira ordem em ϵ .

A exponenciação de (25) é dada por

$$\Lambda(\epsilon) \equiv \exp(\delta\epsilon L_{X_G}), \quad (26)$$

se G independe ϵ . Neste caso, temos a solução formal

$$x^I(\epsilon) = \Lambda(\epsilon) x_0^I \quad (27)$$

de (22).

Se (27) é a transformação das coordenadas, temos a mesma transformação válida para as funções escalares, ou seja, $F \rightarrow \Lambda(\epsilon) F$. No caso de campos vetoriais,

$$\begin{aligned} \Lambda_{\text{vec}} u &= \Lambda_{\text{sc}} u \Lambda_{\text{sc}}^{-1} = \Lambda u \Lambda^{-1} = e^{\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}} u e^{-\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}} \\ &= u + \delta\epsilon [\mathcal{L}_{X_G}, u] + \frac{1}{2!} \delta\epsilon^2 [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, u]] + \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{k!} \delta\epsilon^k \underbrace{[\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, \cdots [\mathcal{L}_{X_G}, u]]]]}_{k \text{ times}} + \cdots, \end{aligned} \quad (28)$$

em que usamos a fórmula de Baker-Hausdorff-Campbell. O comutador $[\mathcal{L}_{X_G}, u]$ torna-

se

$$[\mathcal{L}_{X_G}, u] F = \mathcal{L}_{X_G} (uF) - u\mathcal{L}_{X_G} F = (\mathcal{L}_{X_G} u) F,$$

dado que a derivada de Lie obedece a uma regra de Leibniz para a composição. Então,

$$\Lambda_{\text{vec}} u = u + \delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G} u + \frac{1}{2!} \delta\epsilon^2 [\mathcal{L}_{X_G}, \mathcal{L}_{X_G} u] + \cdots .$$

O termo de segunda ordem contém o comutador

$$[\mathcal{L}_{X_G}, \mathcal{L}_{X_G} u] F = (\mathcal{L}_{X_G}^2 u) F.$$

A forma geral é dada por

$$\underbrace{[\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, \cdots [\mathcal{L}_{X_G}, u]]] \cdots]}_{k \text{ times}} = \mathcal{L}_{X_G}^k u, \quad (29)$$

então,

$$\Lambda_{\text{vec}} u = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta\epsilon^k \mathcal{L}_{X_G}^k u = \exp(\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}) u = \Lambda u. \quad (30)$$

Portanto, $\Lambda(\epsilon)$ is também uma representação vetorial. Mas este resultado é geral para qualquer objeto geométrico. Seja $\alpha \in T_k^* M$,

$$x = \Lambda x_0 \implies \alpha \rightarrow \Lambda_k \alpha = \Lambda \alpha. \quad (31)$$

Ademais, a condição necessária e suficiente para invariância é a nulidade da derivada de Lie. Eq. (19), que é a condição para que a transformação seja canônica, resulta em

$$\omega = \Lambda \omega \Lambda^{-1} = \Lambda \omega \iff \mathcal{L}_{X_G} \omega = 0. \quad (32)$$

Contudo, temos a identidade de Cartan

$$\mathcal{L}_{X_G} \omega = i_{X_G} d\omega + d(i_{X_G} \omega).$$

Como ω is fechado, temos $d\omega = 0$. Por outro lado, $i_{X_G} \omega = dG$, então $d(i_{X_G} \omega) = d^2 G = 0$. Assim, $\mathcal{L}_{X_G} \omega = 0$ para todo $G \in \Phi_M$. Assim, todo fluxo hamiltoniano é canônico.